5b 解答

繁桝研究室

April 30, 2026

Q1 (1)

問題

$EPS_{TM} = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \{\varepsilon\}\}$ が決定可能か

この問題に対して、A_{TM} から EPS_{TM} の写像帰着によって、EPS_{TM} が決定不能であることを証明する。

Q1 (1)

証明:

EPS_{TM} の決定機 R が存在すると仮定し、A_{TM} を EPS_{TM} に写像帰着させることを考える。A_{TM} から EPS_{TM} への写像帰着を f_1 を実現する Turing 機械 F_1 を構成する。

F_1（入力 $\langle M, w \rangle$）:

1. TM M' を以下の構成せよ。
   M'（入力 x）:
   1. もし $x \neq \varepsilon$ ならば、拒否せよ。
   2. もし $x = \varepsilon$ ならば、M を w 上で走査せよ。
   3. M が w を受理したなら、受理せよ。
2. $\langle M' \rangle$ を出力せよ。

Q1 (1)

このとき、以下が成り立つ：

M が w を受理する $\implies L(M') = \{\varepsilon\}$ なので $\langle M' \rangle \in EPS_{TM}$

M が w を受理しない $\implies L(M') = \emptyset$ なので $\langle M' \rangle \notin EPS_{TM}$

Q1 (1)

以上により、F_1 が実現する関数 f_1 が確かに A_{TM} から EPS_{TM} への計算可能関数であり、A_{TM} は EPS_{TM} に写像帰着可能である。

ここで、EPS_{TM} が決定可能なら A_{TM} も決定可能となり、A_{TM} が決定不能であることと矛盾する。

よって、EPS_{TM} の決定機 R が存在するという仮定が誤りであり、EPS_{TM} は決定不能である。

Q1 (2)

問題

$ZO = \{\langle M \rangle \mid M$ は $L(M) = 0^*1^*$ を受理するチューリング機械 $\}$

この問題に対して、A_{TM} から ZO の写像帰着によって、ZO が決定不能であることを証明する。

Q1 (2)

証明: ZO の決定機 R が存在すると仮定し、A_{TM} を ZO に写像帰着させることを考える。A_{TM} から ZO への写像帰着を f_2 を実現する Turing 機械 F_2 を構成する。

F_2（入力 $\langle M, w \rangle$）:

1. TM M_2' を以下の構成せよ。
   M_2'（入力 x）:
   1. もし $x \neq 0^*1^*$ ならば、拒否せよ。
   2. もし $x = 0^*1^*$ ならば、M を w 上で走査せよ。
   3. M が w を受理したなら、受理せよ。
2. $\langle M_2' \rangle$ を出力せよ.

Q1 (2)

このとき、以下が成り立つ：

M が w を受理する $\implies L(M_2') = 0^*1^*$ なので $\langle M_2' \rangle \in ZO$

M が w を受理しない $\implies L(M_2') = \emptyset$ なので $\langle M_2' \rangle \notin ZO$

Q1 (2)

以上により、F_2 が実現する関数 f_2 が確かに A_{TM} から ZO への計算可能関数であり、A_{TM} は ZO に写像帰着可能である。ここで、ZO が決定可能なら A_{TM} も決定可能となり、A_{TM} が決定不能であることと矛盾する。よって、ZO の決定機 R が存在するという仮定が誤りであり、ZO は決定不能である。

Q1 (3) 問題

問題

$T = \{\langle M \rangle \mid M$が$w$を受理するなら、必ずその反転文字列$w^R$も受理する$\}$
が決定可能か

この問題に対して、A_{TM} から T の写像帰着によって、T が決定不能であることを証明する。

Q1 (3) 解答

証明:

T が決定可能であると仮定し、それを決定する決定機 R が存在するとする。ここで、A_{TM} から T への写像帰着 f を実現するチューリング機械 F 以下のように構成する。

$F =$「入力 $\langle M, w \rangle$ に対して:

1. $< M, w >$ から以下の動作をする TM M' の設計図を構築する。
   $M' =$「入力 x に対して:
   1. $x = w$ なら受理する。
   2. $x = w^R$ なら w を入力として M を実行し、M が受理した場合は受理する。
   3. その他の入力 ($x \neq w$ かつ $x \neq w^R$) は拒否する。」
2. 構築した設計図 $\langle M' \rangle$ を出力する。」

Q1 (3) 解答の続き

この TM F は、与えられたマシンの記述を書き換えるだけであり、有限時間で必ず終了するため計算可能である。

次に、この変換において「$\langle M, w\rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w\rangle) \in T$」が成り立つことを示す。

- $\langle M, w\rangle \in A_{TM}$ の場合 (M が w を受理する場合) :
  M' は w を受理し w^R も受理するため、$L(M') = L(w) \cup L(w^R)$ である。このとき、出力された $f(\langle M, w\rangle) = \langle M'\rangle$ は集合 T の定義を満たすため、$f(\langle M, w\rangle) \in T$ が成り立つ。

- $\langle M, w\rangle \notin A_{TM}$ の場合 (M が w を受理しない場合) :
  M' は w を受理するが w^R を受理しない (拒否または無限ループする) ため、$L(M') = L(w)$ である。このとき、$f(\langle M, w\rangle) = \langle M'\rangle$ は集合 T の定義を満たさないため、$f(\langle M, w\rangle) \notin T$ となる。

Q1 (3) 解答の続き

以上のことから、A_{TM} を T へ写像帰着可能であることが示された（$A_{TM} \leq_m T$）。

もし T を決定できる決定機 R が存在すれば、この帰着と組み合わせることで A_{TM} を決定できることになるが、これは A_{TM} が決定不能であるという事実に矛盾する。

したがって、仮定は誤りであり T は決定不能である。 $\square$

Q1 (4) 問題

問題

$OL = \{\langle M, A\rangle \mid M$は TM、$A$は DFA であり、$L(M)$と$L(A)$の共通部分が空集合ではない$\}$ が決定可能か

この問題に対して、A_{TM} から OL の写像帰着によって、OL が決定不能であることを証明する.

Q1 (4) 解答

証明:

OL が決定可能であると仮定し、それを決定する決定機 R が存在するとする。ここで、A_{TM} から OL への写像帰着 f を実現するチューリング機械 F 以下のように構成する。

$F =$「入力 $\langle M, w \rangle$ に対して:

1. 空でない正則言語を受理する DFA A_0 を $L(A_0) = \{0\}$ となるように構築する。
2. $\langle M, w \rangle$ から以下の動作をする TM M' の設計図を構築する。
   $M' =$「入力 x に対して:
   1. w を入力として M を実行する。
   2. M が受理した場合は A_0 を x 上で実行し、A_0 が受理した場合は受理する。
   3. M が受理しなかった場合 (拒否または無限ループ) は拒否する。」
3. 構築した設計図 $\langle M', A_0 \rangle$ を出力する。」

Q1 (4) 解答の続き

この TM F は、与えられたマシンの記述を書き換えるだけであり、有限時間で必ず終了するため計算可能である。

次に、この変換において「$\langle M, w\rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w\rangle) \in OL$」が成り立つことを示す。

- $\langle M, w\rangle \in A_{TM}$ の場合 (M が w を受理する場合) :
  M' は w を受理し、A_0 は 0 を受理するため、$L(M') \cap L(A_0) = \{0\}$ である。このとき、出力された $f(\langle M, w\rangle) = \langle M', A_0\rangle$ は集合 OL の定義を満たすため、
  $f(\langle M, w\rangle) \in OL$ が成り立つ。

- $\langle M, w\rangle \notin A_{TM}$ の場合 (M が w を受理しない場合) :
  M' は w を受理しない (拒否または無限ループする) ため、$L(M') \cap L(A_0) = \emptyset$ である。このとき、$f(\langle M, w\rangle) = \langle M', A_0\rangle$ は集合 OL の定義を満たさないため、
  $f(\langle M, w\rangle) \notin OL$ となる。

Q1 (4) 解答の続き

以上のことから、A_{TM} を OL へ写像帰着可能であることが示された（$A_{TM} \leq_m OL$）。

もし OL を決定できる決定機 R が存在すれば、この帰着と組み合わせることで A_{TM} を決定できることになるが、これは A_{TM} が決定不能であるという事実に矛盾する。

したがって、仮定は誤りであり OL は決定不能である。 $\square$

q2 問題

問い

$A \leq_{\mathrm{m}} B$ であり、かつ B が正規言語であるとする。このとき、A は必ず正規言語であると言えるか？

- 直感的には「正規言語に帰着できるなら、元の言語も正規であるべき」と思えるかもしれない。
- しかし、実際にはこの主張は成り立たない。

理由の説明

- $A \leq_{\mathrm{m}} B$ は「A の問題を B の問題に変換できる」という意味であり、言語の構造的な性質を直接保証するものではない。
- B が正規言語であっても、A は非正規言語である可能性がある。

結論

$A \leq_{\mathrm{m}} B$ と B が正規言語であることから、A が正規言語であるとは限らない。

具体例の構成

- B を正規言語とする（例：$B = \{0^*1^*\}$）。
- A を非正規言語とする（例：$A = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$）。
- A から B への写像帰着を構築することが可能である。

ポイント

写像帰着は「解決可能性の関係」を示すものであり、言語の正規性などの構造的な性質を保証するものではない。

まとめ

- $A \leq_{\mathrm{m}} B$ と B が正規言語であることから、A が正規言語であるとは限らない。
- 写像帰着は「解決可能性の関係」を示すものであり、言語の構造的な性質を保証するものではない。

Q3 (1)-(2)

Q3 (3)-(4)

Q4-1

問い

Theorem 5.3: $\mathit{REGULAR}_{\mathrm{TM}}$ と $\overline{\mathit{REGULAR}_{\mathrm{TM}}}$ はどちらも Turing 認識不可能であることを示せ。

Q4 (2) 問題

問題

Aが Turing 認識可能 $\Leftrightarrow A \leq_m A_{TM}$ であることを示せ

この問題に対して、

(i) $A \leq_m A_{TM} \Rightarrow A$が Turing 認識可能

(ii) Aが Turing 認識可能 $\Rightarrow A \leq_m A_{TM}$

の両方を示すことによって、A が Turing 認識可能であることと $A \leq_m A_{TM}$ が同値であることを証明する。

Q4 (2) 解答 (i) $A \leq_m A_{TM} \Rightarrow A$が Turing 認識可能 の証明

証明:

$A_{TM} \leq_m A_{TM}$ ならば A が Turing 認識可能であることを示す。

定理 5.28 (もし $A \leq_m B$ かつ B が Turing 認識可能なら A も Turing 認識可能である) より、A_{TM} は Turing 認識可能であるため $A_{TM} \leq_m A_{TM}$ であるとき、定理 5.28 より
$A \leq_m A_{TM} \Rightarrow A$が Turing 認識可能 である。

Q4 (2) 解答の続き (i) $A \leq_m A_{TM} \Rightarrow A$が Turing 認識可能 の証明 (別解)

証明:

$A_{TM} \leq_m A_{TM}$ ならば A が Turing 認識可能であることを示す。

$A \leq_m A_{TM}$ であるとき、A から A_{TM} への写像帰着する計算可能な関数 f が存在し、$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in A_{TM}$ が成り立つ。ここで、A_{TM} を認識するチューリング機械 R_{ATM} が存在するため、A を認識するチューリング機械 R_{A1} を以下のように構成する。

$R_{A1} =$「入力 x に対して：

1. $f(x)$ を計算する。
2. $f(x)$ を入力として R_{ATM} を実行し、受理した場合は受理する。」

このとき、f は計算可能であるため、ステップ 1 は有限時間で終了する。また、ステップ 2 は R_{ATM} は A_{TM} の認識機であるため、$f(x) \in A_{TM}$ であれば必ず有限時間で終了する。

Q4 (2) 解答の続き (i) $A \leq_m A_{TM} \Rightarrow A$が Turing 認識可能 の証明 (別解)

次に、同値条件「$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in A_{TM}$」を用いて、$R_{A1}$ が A を認識することを示す。

- $x \in A$ の場合：
  $f(x) \in A_{TM}$ となるため、R_{A1} は受理する。
- $x \notin A$ の場合：
  $f(x) \notin A_{TM}$ となるため、R_{A1} は拒否する。

以上のことから、R_{A1} は A の認識機であり、A は Turing 認識可能である。

Q4 (2) 解答の続き (ii) Aが Turing 認識可能 $\Rightarrow A \leq_m A_{TM}$ の証明

証明:

A が Turing 認識可能ならば $A \leq_m A_{TM}$ であることを示す。

A が Turing 認識可能であるとき、A を認識するチューリング機械 R_{A2} が存在する。ここで、A から A_{TM} への写像帰着 f を実現するチューリング機械 F を以下のように構成する。

$F =$「入力 x に対して:

1. 以下の動作をする TM M_x の設計図を構築する。
   M_x =「入力 y に対して：
   1. x を入力として R_{A2} を実行する (y を無視する)。
   2. R_{A2} が受理した場合は受理し、受理しない場合は拒否する。」
2. 構築した設計図 $\langle M_x, x \rangle$ を出力する。」

Q4 (2) 解答の続き (ii) A が Turing 認識可能 $\Rightarrow A \leq_m A_{TM}$ の証明

この TM F は、与えられた x TM の記述 $\langle M_x \rangle$ を機械的に構成してだけであり、有限時間で必ず終了するため計算可能である。次に、任意の x について「$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in A_{TM}$」が成り立つことを示す。

- $x \in A$ の場合：
  R_{A2} は x を受理するため、M_x は任意の入力 y を受理する。このとき、$\langle M_x, x \rangle \in A_{TM}$ であるため、$f(x) \in A_{TM}$ が成り立つ。

- $x \notin A$ の場合：
  R_{A2} は x を受理しないため、M_x はどの入力も受理しない。このとき、$\langle M_x, x \rangle \notin A_{TM}$ であるため、$f(x) \notin A_{TM}$ が成り立つ。

以上のことから、A を A_{TM} へ写像帰着可能であることが示された（$A \leq_m A_{TM}$）。したがって、A が Turing 認識可能ならば $A \leq_m A_{TM}$ である。

Q4 (2) 解答の続き まとめ

(i) と (ii) より、A が Turing 認識可能であることと $A \leq_m A_{TM}$ であることは同値である。 $\square$

Q4-1 解答の続き

- 今度は $A_{\mathrm{TM}} \leq_m \overline{REGULAR_{\mathrm{TM}}}$ を示す。
- 同じ入力 $\langle M, w \rangle$ から TM N' を作る。
- N' も x が $0^n 1^n$ の形のときだけ M を w 上でシミュレートする。
- M が w を受理したら受理し，そうでなければループする。
- 受理するとき $L(N') = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$，受理しないとき $L(N') = \emptyset$。
- よって $\overline{REGULAR_{\mathrm{TM}}}$ も Turing 認識不可能。

Q4

Q4